

TD Restaurant

Table des matières

1) Problématique.....	1
2) Exercices	1
3) Conclusion.....	5

1) Problématique

Dans ce TD, on doit aider Alex et Christophe qui ouvrent un restaurant. On doit créer un classeur Excel pour prévoir leurs dépenses et leurs recettes sur l'année 2016, afin de savoir si leur restaurant gagne ou perd de l'argent. On a deux types de dépenses à gérer : les charges fixes qui ne changent pas (loyer, électricité, salaires de deux personnes au SMIC, assurance...) et les charges variables qui dépendent du nombre de repas et de boissons vendus (matières premières et taxes). On va automatiser tous les calculs avec des formules et des \$, ajouter une mise en forme conditionnelle et un graphique pour suivre le résultat de chaque mois, puis tester l'aide de l'État à 5% et proposer des solutions pour que le restaurant devienne rentable.

2) Exercices

Exercice 1 : Création de l'onglet « données »

On commence par créer un premier onglet qu'on appelle « données » pour regrouper toutes les valeurs de départ :

- Tableau des charges fixes : on remplit les montants donnés par mois ou par an. Pour avoir le montant par an quand on a le mois, on fait $=B4*12$ (ex : loyer 1 000 €/mois = 12 000 €/an). Pour avoir le montant par mois quand on a l'année, on fait $=C5/12$. Pour les salaires, comme il y a deux personnes payées 1 365 € brut par mois, ça fait 2 730 € par mois ($=B11*12$ pour l'année). On fait la somme en bas avec $=SOMME(B4:B11)$ et on trouve 4 696,67 € par mois et 56 360 € par an.

Tableau des charges fixes		
Charges	par mois	par an
loyer	1 000,00 €	12 000,00 €
cuisine	250,00 €	3 000,00 €
factures edf eau	200,00 €	2 400,00 €
entretien	100,00 €	1 200,00 €
publicité	66,67 €	800,00 €
prime assurance	100,00 €	1 200,00 €
emprunt bancaire	250,00 €	3 000,00 €
personnel	2 730,00 €	32 760,00 €
TOTAL	4 696,67 €	56 360,00 €

- Tableaux des prix de vente, matières premières et taxes : on rentre le prix de chaque menu (15 €, 25 €, 35 €) et des boissons (3 € le soft, 6 € l'alcool), ainsi que le coût d'achat des ingrédients (10 €, 15 €, 20 €, 1 € et 2 €). On note aussi les taxes : 10% pour les repas et 20% pour les boissons, et on prépare une case avec 5% pour la simulation de l'État.

Tableau du prix des ventes				
Prix des ventes	prix / vente			
menu 1	15,00 €			
menu 2	25,00 €			
menu 3	35,00 €			
soft	3,00 €			
alcool	6,00 €			
Tableau des matières premières				
Matières premières	coût / vente			
menu 1	10,00 €			
menu 2	15,00 €			
menu 3	20,00 €			
soft	1,00 €			
alcool	2,00 €			
taxe menu	10%		aide État	5%
taxe boisson	20%		aide État	5%

- Répartition des ventes 2016 : on recopie le tableau avec le nombre de menus et de boissons vendus chaque mois de l'année.

Tableau répartition des ventes sur 2016												
Type de vente	Jan	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
Menu 1	130	70	250	220	70	150	100	240	60	70	100	130
Menu 2	90	90	210	80	160	140	200	150	90	170	230	60
Menu 3	80	130	180	90	210	250	70	140	80	60	190	130
Soft	130	250	60	190	250	130	170	110	150	60	210	60
alcool	130	180	140	240	90	180	170	90	140	220	140	190

Exercice 2 : Création de l'onglet « bilan 2016 »

On crée un deuxième onglet nommé « bilan 2016 ». Le but est de tout calculer automatiquement avec des formules sans taper de chiffres à la main :

- Chiffre d'Affaires : on multiplie les ventes du mois par le prix dans l'onglet données. Par exemple pour le Menu 1 en Janvier : =données!B39*données!\$B\$17. Le symbole \$ sur \$B\$17 permet de bloquer la cellule du prix pour qu'on puisse étirer la formule sur toute la ligne jusqu'à Décembre sans que ça décale la cellule du prix.

- TOTAL CA : on fait la somme des ventes du mois avec =SOMME(B2:B6).

- Charge fixe : comme c'est la même dépense chaque mois, on met =données!\$B\$12 (4 696,67 €).

- Charges variables : on calcule les matières premières en multipliant les ventes par le coût d'achat (ex : =données!B39*données!\$B\$26). Pour les taxes, on calcule 10% du CA des repas

avec =SOMME(B2:B4)*données!\$B\$32 et 20% du CA des boissons avec
 =SOMME(B5:B6)*données!\$B\$33. On additionne tout avec =SOMME(B9:B15).

- Total coûts : on additionne les charges fixes et les charges variables : =B8+B16.

- Résultat : on fait le Chiffre d'Affaires moins le total des coûts : =B7-B17.

- Colonne TOTAL : on fait =SOMME(B...:M...) pour avoir le bilan sur toute l'année :

	Jan	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juill	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	TOTAL
CA menu 1	1 950,00 €	1 050,00 €	3 750,00 €	3 300,00 €	1 050,00 €	2 250,00 €	1 500,00 €	3 600,00 €	900,00 €	1 050,00 €	1 500,00 €	1 950,00 €	23 850,00 €
CA menu 2	2 250,00 €	2 250,00 €	5 250,00 €	2 000,00 €	4 000,00 €	3 500,00 €	5 000,00 €	3 750,00 €	2 250,00 €	4 250,00 €	5 750,00 €	1 500,00 €	41 750,00 €
CA menu 3	2 800,00 €	4 550,00 €	6 300,00 €	3 150,00 €	7 350,00 €	8 750,00 €	2 450,00 €	4 900,00 €	2 800,00 €	2 100,00 €	6 650,00 €	4 550,00 €	56 350,00 €
CA soft	390,00 €	750,00 €	180,00 €	570,00 €	750,00 €	390,00 €	510,00 €	330,00 €	450,00 €	180,00 €	630,00 €	180,00 €	5 310,00 €
CA alcool	780,00 €	1 080,00 €	840,00 €	1 440,00 €	540,00 €	1 080,00 €	1 020,00 €	540,00 €	840,00 €	1 320,00 €	840,00 €	1 140,00 €	11 460,00 €
TOTAL CA	8 170,00 €	9 680,00 €	16 320,00 €	10 460,00 €	13 690,00 €	15 970,00 €	10 480,00 €	13 120,00 €	7 240,00 €	8 900,00 €	15 370,00 €	9 320,00 €	138 720,00 €
Charge fixe	4 696,67 €	4 696,67 €	4 696,67 €	4 696,67 €	4 696,67 €	4 696,67 €	4 696,67 €	4 696,67 €	4 696,67 €	4 696,67 €	4 696,67 €	4 696,67 €	56 360,00 €
matière 1ère menu 1	1 300,00 €	700,00 €	2 500,00 €	2 200,00 €	700,00 €	1 500,00 €	1 000,00 €	2 400,00 €	600,00 €	700,00 €	1 000,00 €	1 300,00 €	15 900,00 €
matière 1ère menu 2	1 350,00 €	1 350,00 €	3 150,00 €	1 200,00 €	2 400,00 €	2 100,00 €	3 000,00 €	2 250,00 €	1 350,00 €	2 550,00 €	3 450,00 €	900,00 €	25 050,00 €
matière 1ère menu 3	1 600,00 €	2 600,00 €	3 600,00 €	1 800,00 €	4 200,00 €	5 000,00 €	1 400,00 €	2 800,00 €	1 600,00 €	1 200,00 €	3 800,00 €	2 600,00 €	32 200,00 €
matière 1ère soft	130,00 €	250,00 €	60,00 €	190,00 €	250,00 €	130,00 €	170,00 €	110,00 €	150,00 €	60,00 €	210,00 €	60,00 €	1 770,00 €
matière 1ère alcool	260,00 €	360,00 €	280,00 €	480,00 €	180,00 €	360,00 €	340,00 €	180,00 €	280,00 €	440,00 €	280,00 €	380,00 €	3 820,00 €
taxe menu	700,00 €	785,00 €	1 530,00 €	845,00 €	1 240,00 €	1 450,00 €	895,00 €	1 225,00 €	595,00 €	740,00 €	1 390,00 €	800,00 €	12 195,00 €
taxe boisson	234,00 €	366,00 €	204,00 €	402,00 €	258,00 €	294,00 €	306,00 €	174,00 €	258,00 €	300,00 €	294,00 €	264,00 €	3 354,00 €
charge variable	5 574,00 €	6 411,00 €	11 324,00 €	7 117,00 €	9 228,00 €	10 834,00 €	7 111,00 €	9 139,00 €	4 833,00 €	5 990,00 €	10 424,00 €	6 304,00 €	94 289,00 €
total coûts	10 270,67 €	11 107,67 €	16 020,67 €	11 813,67 €	13 924,67 €	15 530,67 €	11 807,67 €	13 835,67 €	9 529,67 €	10 686,67 €	15 120,67 €	11 000,67 €	150 649,00 €
Résultat	-2 100,67 €	-1 427,67 €	299,33 €	-1 353,67 €	-234,67 €	439,33 €	-1 327,67 €	-715,67 €	-2 289,67 €	-1 786,67 €	249,33 €	-1 680,67 €	-11 929,00 €

Exercice 3 : Mise en forme conditionnelle sur les résultats

On sélectionne la ligne du résultat de janvier à décembre (B18:M18), puis on clique sur Mise en forme conditionnelle :

- Si la valeur est inférieure à 0 : remplissage rouge clair avec texte rouge foncé.

- Si la valeur est supérieure à 0 : remplissage vert clair avec texte vert foncé.

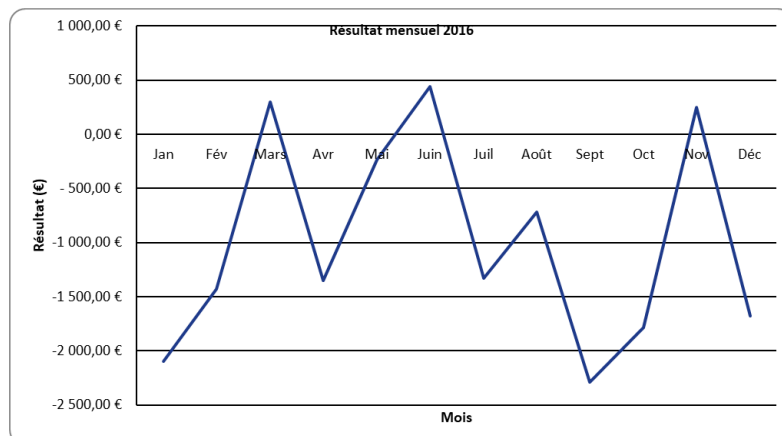
Résultat : on voit tout de suite que le restaurant est dans le rouge presque toute l'année. Il n'y a que 4 mois dans le vert (Mars, Juillet, Août et Novembre). Les 8 autres mois sont négatifs, surtout Janvier (-2 100,67 €) et Février (-1 427,67 €).

charge variable	5 574,00 €	6 411,00 €	11 324,00 €	7 117,00 €	9 228,00 €	10 834,00 €	7 111,00 €	9 139,00 €	4 833,00 €	5 990,00 €	10 424,00 €	6 304,00 €	94 289,00 €
total coûts	10 270,67 €	11 107,67 €	16 020,67 €	11 813,67 €	13 924,67 €	15 530,67 €	11 807,67 €	13 835,67 €	9 529,67 €	10 686,67 €	15 120,67 €	11 000,67 €	150 649,00 €
Résultat	-2 100,67 €	-1 427,67 €	299,33 €	-1 353,67 €	-234,67 €	439,33 €	-1 327,67 €	-715,67 €	-2 289,67 €	-1 786,67 €	249,33 €	-1 680,67 €	-11 929,00 €

Exercice 4 : Graphique des résultats de chaque mois

Pour faire le graphique, on sélectionne les mois de B1 à M1, on garde la touche Ctrl appuyée, puis on sélectionne les résultats de B18 à M18 (sans prendre la colonne Total). On clique sur Insertion -> Graphique en courbes.

On ajoute le titre « Résultat mensuel 2016 ». La courbe montre bien les hausses et les baisses : le restaurant marche bien en été pendant les vacances, mais perd beaucoup d'argent en hiver.



Exercice 5 : Résultat de l'entreprise à la fin de l'année

À la fin de l'année 2016, dans la colonne TOTAL, on obtient :

- Chiffre d'Affaires total : 138 720,00 €
- Total des charges fixes : 56 360,00 €
- Total des charges variables : 94 289,00 €
- Total des coûts : 150 649,00 €
- Résultat de l'entreprise : -11 929,00 €

Conclusion : à la fin de l'année, le restaurant a un résultat négatif de -11 929 €. L'entreprise est donc en déficit car ses dépenses sont plus élevées que ce qu'elle gagne.

Exercices 6 et 7 : Simulation de l'aide de l'État (taxes à 5%)

L'État aide les restaurateurs en baissant les taxes à 5% sur les repas et les boissons (au lieu de 10% et 20%).

Pour voir ce que ça donne sans modifier notre premier bilan, on a créé un troisième onglet « simulation aide de l'état » avec les taxes à 5% :

- Les taxes passent de 15 719 € à 7 106 €, ce qui fait 8 613 € d'économie pour le restaurant.
- Le NOUVEAU RÉSULTAT DE L'ENTREPRISE est de : -3 316,00 €.

Analyse : l'aide de l'État permet de diviser les pertes par presque 4, et deux mois de plus passent dans le vert (Mai et Juin). Mais le résultat reste négatif (-3 316 €). Donc cette aide ne suffit pas à elle seule pour que le restaurant soit rentable.

	Jan	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juill	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	TOTAL
CA menu 1	1 950,00 €	1 050,00 €	3 750,00 €	3 300,00 €	1 050,00 €	2 250,00 €	1 500,00 €	3 600,00 €	900,00 €	1 050,00 €	1 500,00 €	1 950,00 €	23 850,00 €
CA menu 2	2 250,00 €	2 250,00 €	5 250,00 €	2 000,00 €	4 000,00 €	3 500,00 €	5 000,00 €	3 750,00 €	2 250,00 €	4 250,00 €	5 750,00 €	1 500,00 €	41 750,00 €
CA menu 3	2 800,00 €	4 550,00 €	6 300,00 €	3 150,00 €	7 350,00 €	8 750,00 €	2 450,00 €	4 900,00 €	2 800,00 €	2 100,00 €	6 650,00 €	4 550,00 €	56 350,00 €
CA soft	390,00 €	750,00 €	180,00 €	570,00 €	750,00 €	390,00 €	510,00 €	330,00 €	450,00 €	180,00 €	630,00 €	180,00 €	5 310,00 €
CA alcool	780,00 €	1 080,00 €	840,00 €	1 440,00 €	540,00 €	1 080,00 €	1 020,00 €	540,00 €	840,00 €	1 320,00 €	840,00 €	1 140,00 €	11 460,00 €
TOTAL CA	8 170,00 €	9 680,00 €	16 320,00 €	10 460,00 €	13 690,00 €	15 970,00 €	10 480,00 €	13 120,00 €	7 240,00 €	8 900,00 €	15 370,00 €	9 320,00 €	138 720,00 €
Charge fixe	4 696,67 €	4 696,67 €	4 696,67 €	4 696,67 €	4 696,67 €	4 696,67 €	4 696,67 €	4 696,67 €	4 696,67 €	4 696,67 €	4 696,67 €	4 696,67 €	56 360,00 €
matière 1ère menu 1	1 300,00 €	700,00 €	2 500,00 €	2 200,00 €	700,00 €	1 500,00 €	1 000,00 €	2 400,00 €	600,00 €	700,00 €	1 000,00 €	1 300,00 €	15 900,00 €
matière 1ère menu 2	1 350,00 €	1 350,00 €	3 150,00 €	1 200,00 €	2 400,00 €	2 100,00 €	3 000,00 €	2 250,00 €	1 350,00 €	2 550,00 €	3 450,00 €	900,00 €	25 050,00 €
matière 1ère menu 3	1 600,00 €	2 600,00 €	3 600,00 €	1 800,00 €	4 200,00 €	5 000,00 €	1 400,00 €	2 800,00 €	1 600,00 €	1 200,00 €	3 800,00 €	2 600,00 €	32 200,00 €
matière 1ère soft	130,00 €	250,00 €	60,00 €	190,00 €	250,00 €	130,00 €	170,00 €	110,00 €	150,00 €	60,00 €	210,00 €	60,00 €	1 770,00 €
matière 1ère alcool	260,00 €	360,00 €	280,00 €	480,00 €	180,00 €	360,00 €	340,00 €	280,00 €	440,00 €	280,00 €	380,00 €	380,00 €	3 820,00 €
taxe menu	350,00 €	392,50 €	765,00 €	422,50 €	620,00 €	725,00 €	447,50 €	612,50 €	297,50 €	370,00 €	695,00 €	400,00 €	6 097,50 €
taxe boisson	58,50 €	91,50 €	51,00 €	100,50 €	64,50 €	73,50 €	76,50 €	43,50 €	64,50 €	75,00 €	73,50 €	66,00 €	838,50 €
charge variable	5 048,50 €	5 744,00 €	10 406,00 €	6 393,00 €	8 414,50 €	9 888,50 €	6 434,00 €	8 396,00 €	4 342,00 €	5 395,00 €	9 508,50 €	5 706,00 €	85 676,00 €
total coûts	9 745,17 €	10 440,67 €	15 102,67 €	11 089,67 €	13 111,17 €	14 585,17 €	11 130,67 €	13 092,67 €	9 038,67 €	10 091,67 €	14 205,17 €	10 402,67 €	142 036,00 €
Résultat	-1 575,17 €	-760,67 €	1 217,33 €	-629,67 €	578,83 €	1 384,83 €	-650,67 €	27,33 €	-1 798,67 €	-1 191,67 €	1 164,83 €	-1 082,67 €	-3 316,00 €

Exercice 8 : Solutions pour améliorer le résultat de l'entreprise

Pour que le restaurant d'Alex et Christophe devienne rentable, on a testé plusieurs solutions dans notre outil Excel :

1. Augmenter un peu le prix des menus : si on augmente de 1 € le Menu 1 (16 €) et de 1 € le Menu 2 (26 €), ça fait 3 450 € de chiffre d'affaires en plus sur l'année sans faire fuir les clients.
2. Négocier les matières premières : si on négocie avec les fournisseurs ou qu'on fait attention au gaspillage pour réduire de 8% à 10% le coût des ingrédients, on économise entre 6 000 € et 7 800 € sur l'année.
3. Vendre plus de boissons : les boissons ont une très grosse marge (un soft acheté 1 € est vendu 3 €, et un alcool acheté 2 € est vendu 6 €). Si les serveurs proposent plus de boissons ou de cafés, le bénéfice augmente vite.

Résultat : en gardant l'aide de l'État à 5%, avec juste 1 € de plus sur les deux premiers menus et 8% d'économie sur les ingrédients, le résultat passe de -11 929 € à un BÉNÉFICE DE +6 419 € sur l'année ! Tous les mois deviennent rentables.

3) Conclusion

Ce TD m'a permis d'apprendre à bien utiliser Excel pour gérer les comptes d'un restaurant. J'ai compris l'utilité des formules dynamiques et des dollars (\$) pour bloquer les cellules et faire les calculs automatiquement. La mise en forme conditionnelle et le graphique permettent de voir tout de suite quand le restaurant perd de l'argent. Enfin, le fait d'avoir des formules automatisées permet de faire des simulations facilement pour voir l'effet de l'aide de l'État et trouver des solutions pour rendre l'entreprise rentable.